

ARIS Project III — Mini-project 1

ARIS Project III — Mini-project 1

ARIS Project III — Mini-project 1

1. ARIS Project III — Mini-project 1

- ARIS Project III — Mini-project 1
- ARIS Project III — Mini-project 1
- ARIS Project III — Mini-project 1
- ARIS Project III — Mini-project 1
- ARIS Project III — Mini-project 1
- ARIS Project III — Mini-project 1

2. ARIS Project III — Mini-project 1

ARIS Project III — Mini-project 1	ARIS Project III — Mini-project 1
ARIS Project III — Mini-project 1	5
ARIS Project III — Mini-project 1	5
ARIS Project III — Mini-project 1	5
ARIS Project III — Mini-project 1	5
ARIS Project III — Mini-project 1	5

ARIS Project III — Mini-project 1

3. ARIS Project III — Mini-project 1

ARIS Project III — Mini-project 1

- ARIS Project III — Mini-project 1
- ARIS Project III — Mini-project 1
- ARIS Project III — Mini-project 1
- ARIS Project III — Mini-project 1

Copper Dome

TOP VIEW

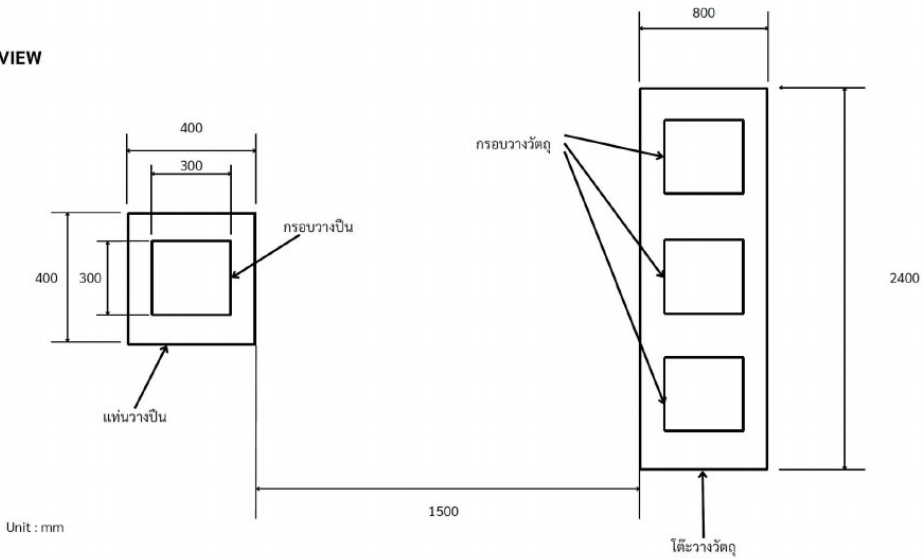
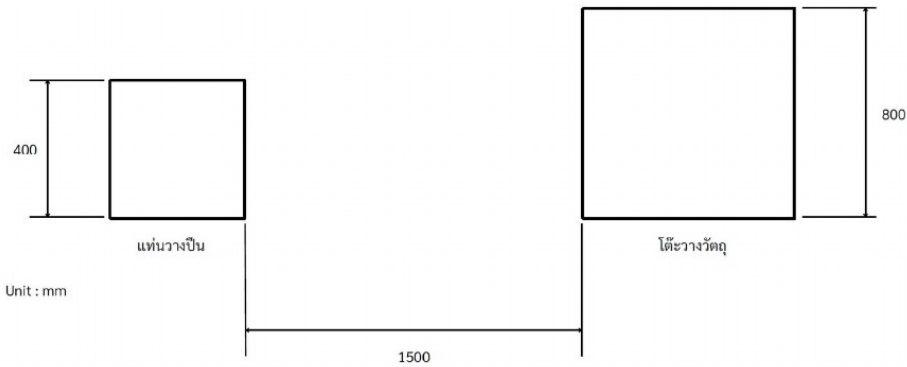


Figure 1: Top view of the Copper Dome structure

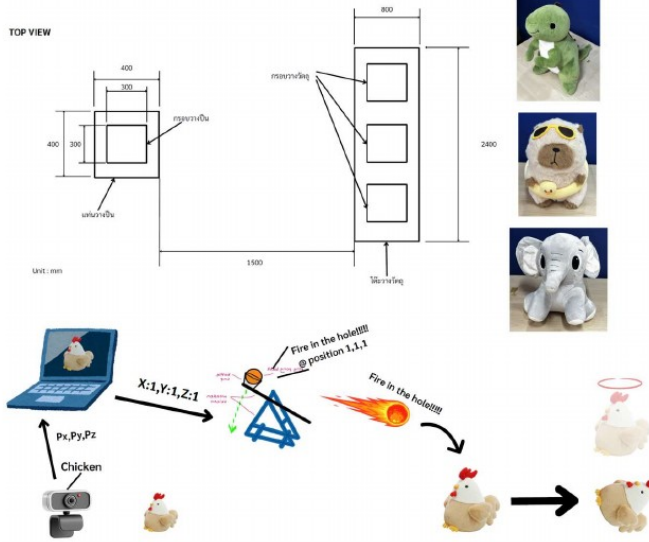
Copper Dome

FRONT VIEW



□□□□□: Front view □□□□□□□□□□□□□□ 400 vs □□□□ 800

Copper Dome



1. สิ่งที่ต้องเตรียมมานอกจากชุดป้อมปืน คือ ไฟล์นำเสนอ ประกอบการตัดสินใจว่าจะเป็น Pdf, Power point หรือ Canva ก็ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องเรื่อง กลไกการสร้าง หลักการหรือแนวคิดในการออกแบบเชิงกล และเชิง algorithm ที่ใช้จริงหรือทฤษฎีที่ประยุกต์ใช้รายการ จำนวนการเคลื่อนที่กระสุน โดยให้นำเสนอสั้นๆไม่เกิน 3 นาที ต่อกลุ่ม ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

- การนำเสนอผลงานเนื้อหาครบถ้วน (5 คะแนน)
- สามารถสร้างกลไกเพื่อให้งกระสุนออกได้ (5 คะแนน)
- สามารถเลือกชนิดวัตถุที่ต้องการได้ด้วย UI (5 คะแนน)
- สามารถหันป้อมปืนไปในทิศทางตรงกับวัตถุที่ต้องการตรวจจับได้ถูกต้อง (5 คะแนน)
- สามารถยิงถูกตัววัตถุที่เลือกได้แม่นยำตามเป้าหมายที่กำหนด ได้ 5 ครั้ง จากโอกาสยิง 10 ครั้ง (5 คะแนน)

รวมทั้งสิ้น 25 คะแนน

[illegible]

3. วัตถุประสงค์ – "วัตถุประสงค์"

- **visual servoing:** **move** → **stop** → **check** → **calibrate**
- **pixel = focal × pixel ÷ focus/exposure** (calibrate)
- **PWM + calibration curve:** ~25-30° PWM ↔ interpolate

1 1: UI → pan → →
 PWM → ~1 → feeder →

4. 1111111111111111

部品名 (部品番号)	仕様
Arduino Uno R3 + Sensor Shield v5	Python (StandardFirmata)
DC Motor 3-6V x2 + L298N	flywheel — PWM 制御 = 制御
MG945 1	Pan (torque ~10 kg·cm)
MG945 2	Feeder 制御
18650 x2 (7.4V)	L298N 制御 + buck
DC-DC buck step-down	6V 制御 servo (5V 制御 Uno)
Diode x2, Cap 100uF x2	noise / 制御
10k	manual 制御

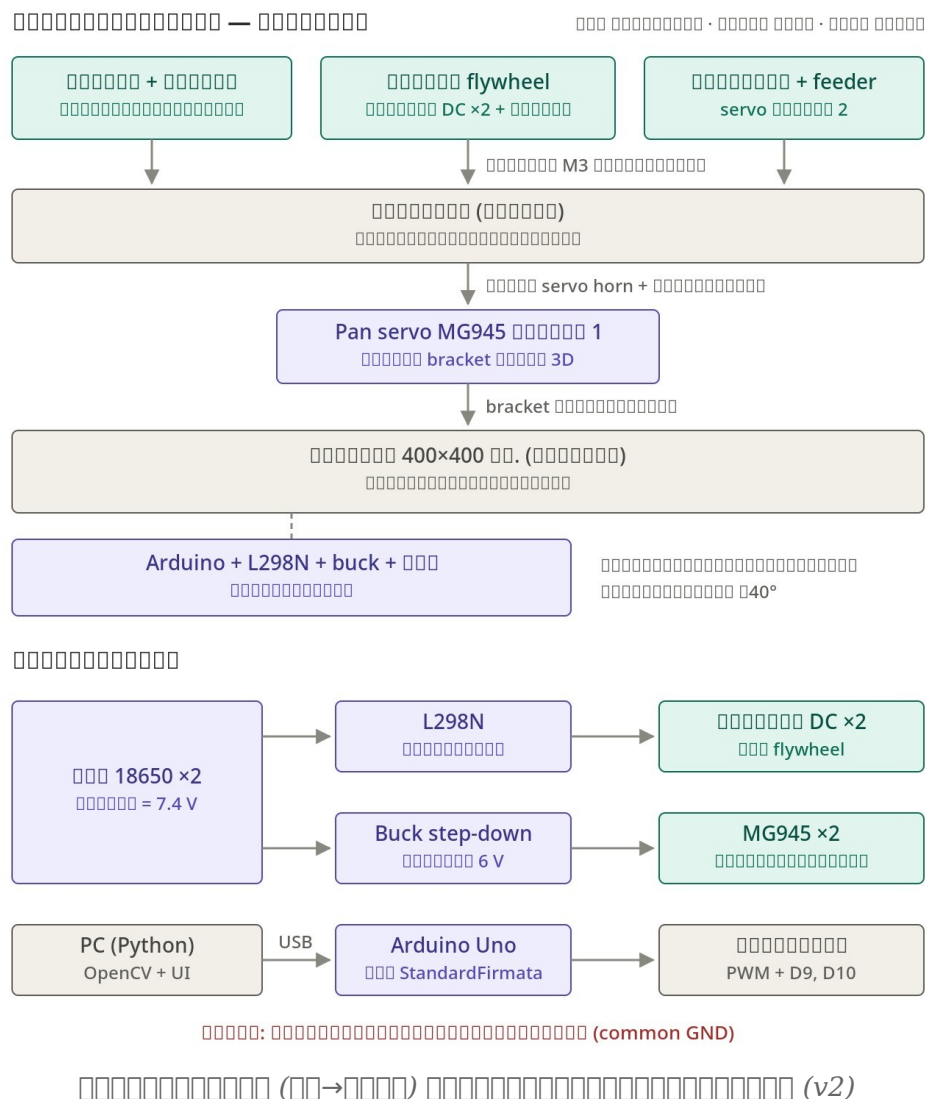
研究内容 (研究课题): 研究课题 (研究课题), 研究 flywheel 研究 3D + 研究, 研究/研究, 研究, 研究

モーターの種類: 直流モーター (130/280-type) –
+ servo

5. SwiftUI (iOS 13) での Vision

- Camo (📱 iOS): 📌 USB, 📌 exposure/WB 📌, 📌 1080p — 📌 iTunes 📌 Windows 📌 | 📌: DroidCam (720p 📌)
- Python 📌 cv2.VideoCapture(index) 📌 index 📌
- 📌 **focus + exposure** 📌 **calibrate** — 📌 **setting** 📌
- 📌: 📌 fine-tune YOLOv8n 📌 ~100-150 📌/📌 | 📌 HSV (📌/📌)
- 📌: 📌 + 📌 notification + 📌

6. □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- 1) bracket 鋼材 pan servo 鋼絲繩傳動機構, horn 鋼絲繩 2) 鋼絲繩傳動機構 horn + 鋼絲繩傳動機構 (鋼絲繩傳動機構 bearing)
- 3) 鋼絲繩傳動機構 flywheel 鋼絲繩傳動機構 $\sim 25-30^\circ$ 4) 鋼絲繩傳動機構 gravity feed + feeder servo (鋼絲繩傳動機構鋼絲繩傳動機構鋼絲繩傳動機構鋼絲繩傳動機構)
- 5) 鋼絲繩傳動機構鋼絲繩傳動機構鋼絲繩傳動機構鋼絲繩傳動機構 6) 鋼絲繩傳動機構鋼絲繩傳動機構鋼絲繩傳動機構鋼絲繩傳動機構 $\pm 40^\circ$

3D print (MG945 compatible MG995/996) mount (3D print)

- [printables.com/model/951454](#) (XRP shooter — flywheel + feeder + [printer](#)) — [printer](#)

- pan/tilt: thingiverse.com/thing:3458238 (pan/tilt M3×10) makerworld.com/en/models/973248
- 3D model: printables.com/model/472468
- 3D print: 3D printer → 3D model = Ø 3mm – 1-2 mm 3D printer 3D model, 3D PLA 3D printer 3D model, 3D printer 3D model (2 vs 2.3 mm), 3D infill 50%+

3D model

- Sensor Shield 3D model jumper 3D model servo 3D model buck 3D model external — 3D model Uno 3D model servo 3D model
- 3D model 3D model (3D model, buck, L298N, Arduino) 3D model 3D model 3D model PWM 3D model

7. 3D model (3D model 30 3D model)

3D model 1 (7-12 3D model) — 3D model 3D model

- 3D model 3D model DC (3D model 3D model flywheel)
- 3D model 3D model + Camo 3D model 3D model OpenCV
- 3D model Ø 3D model 3D model → 3D model 3D model XRP (3D model 3D model)
- 3D model 3D model breadboard 3D model 3D model (= 5 3D model 3D model)
- 3D model 3D model 3D model YOLO / 3D model HSV

3D model 2 (13-19 3D model) — 3D model 3D model

- 3D model+3D model 3D model pan, 3D model 3D model, feeder
- Vision 3D model 3D model 3 3D model + 3D model 3D model 3D model
- UI 3D model 3D model + pyFirmata 3D model servo/3D model 3D model

3D model 3 (20-26 3D model) — 3D model 3D model + 3D model (3D model 3D model)

- 3D model loop: 3D model → 3D model → 3D model → PWM → 3D model
- Calibrate: 3D model focus → focal → curve PWM↔3D model
- 3D model 3D model 3D model 3D model 5/10 3D model margin

27-29 3D model. — 3D model 3D model

- 3D model 3 3D model (3D model / 3D model+algorithm / 3D model / 3D model 3D model 3D model)
- 3D model 3D model 3D model 3D model backup + 3D model 3D model 3D model

3D model 3D model: 3D model 1 3D model/3D print | 3D model 2 vision + UI + Python | 3D model 3 3D model + integration + 3D model

8. 3D model 3D model 3D model 3D model 3D model

3D model 3D model

3D model 3D model

調整可能なカメラの向きを調整するためのモーター モーター	カメラの向きを調整するためのモーター + servo モーター (カメラの向きを調整するためのモーター)
カメラの向きを調整するためのモーター	YOLO カメラの向きを調整するためのモーター HSV
カメラの向きを調整するためのモーター/カメラの向きを調整するためのモーター	カメラの向きを調整するためのモーター, カメラの向きを調整するためのモーター
カメラの向きを調整するためのモーター (recoil)	カメラの向きを調整するためのモーター, カメラの向きを調整するためのモーター
カメラの向きを調整するためのモーター	カメラ exposure, カメラの向きを調整するためのモーター calibrate カメラの向きを調整するためのモーター backup